作業系統HW5

AI三 B1228005 胡樂麒

1.定義常數與變數

```
#define  TASK_STK_SIZE                512       /* Size of each task's stacks (# of WORDs)            */
#define  N_TASKS                       10       /* Number of identical tasks                          */
#define  STUDENT_ID    "B1228005" /* student id                          */
/*
*********************************************************************************************************
*                                              VARIABLES
*********************************************************************************************************
*/

int Mode = 0;        /* 0 = Normal mode, 1 = Emergency mode */
int RandValue = 0;  /* Random number 1~10 */
int EmergencyCount = 0;
```

2.startup task

按下 ESC 時直接結束 μC/OS-II 系統，當系統處於 Emergency Mode 時，按下 f 可手動解除，回到 Normal Mode。在 Normal Mode 中，系統每秒會隨機產生一個整數 x（1 ≤ x ≤ 10），並儲存在 RandValue。 若 x ≤ 2，系統會自動切換到 Emergency Mode，並將倒數時間設為5秒。

```
for (;;) {

    TaskStartDisp();

    if (PC_GetKey(&key) == TRUE) {

        if (key == 0x1B) {               /* ESC */
            PC_DOSReturn();
        }

        if (Mode == 1 && (key == 'f' || key == 'F')) {
            Mode = 0;                    /* Emergency to Normal */
            EmergencyCount = 0;          /* 停止倒數*/
        }
    }

    if (Mode == 0) {                     /* NORMAL MODE */

        RandValue = (random(10) + 1);    /* 每秒產生 x */

        if (RandValue <= 2) {            /* 自動進 Emergency */
            Mode = 1;
            EmergencyCount = 5;
        }
```

進入 Emergency Mode 後，系統會開始進行 5 秒倒數： 每秒遞減（ EmergencyCount -- ）若倒數歸零前未按下 f，系統顯示「SYSTEM FAILURE」 延遲 3 秒後結束 μC/OS-II。

使用 OSTimeDlyHMSM() 讓 TaskStart 每秒執行一次，確保亂數產生。

```
    } else {                            /* EMERGENCY MODE */

        if (EmergencyCount > 0) {
            EmergencyCount--;           /* 每秒倒數 */
        }

        if (EmergencyCount <= 0) {
            PC_DispStr(30, 12,
                " SYSTEM FAILURE ",
                DISP_FGND_WHITE + DISP_BGND_RED);

            OSTimeDlyHMSM(0, 0, 3, 0);
            PC_DOSReturn();
        }
    }

    OSCtxSwCtr = 0;
    OSTimeDlyHMSM(0, 0, 1, 0);          /* 一秒跑一次 */
}
}
```

3. UPDATE THE DISPLAY

顯示亂數 x,Emergency 倒數時間,Student ID

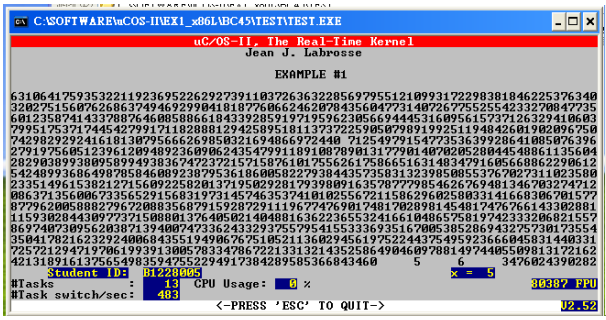
```
    /* ---------- 顯示目前 x 值 ---------- */
    sprintf(s, "x = %2d", RandValue);
    PC_DispStr(60, 21, s, DISP_FGND_YELLOW + DISP_BGND_BLUE);

    /* ---------- Emergency 倒數顯示 ---------- */
if (Mode == 1) {
    sprintf(s, "EMERGENCY: %d sec", EmergencyCount);
    PC_DispStr(50, 20, s, DISP_FGND_WHITE + DISP_BGND_RED);
} else {
    PC_DispStr(50, 20, "                    ",
               DISP_FGND_BLACK + DISP_BGND_LIGHT_GRAY);
}
/* ---------- 顯示學號 ---------- */
PC_DispStr(5, 21, "Student ID:", DISP_FGND_YELLOW + DISP_BGND_BLUE);
PC_DispStr(18, 21, STUDENT_ID, DISP_FGND_YELLOW + DISP_BGND_BLUE);
```

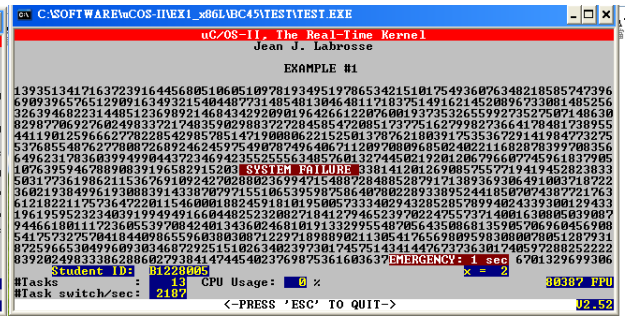
4. TASKS

Normal Mode 下，各任務以較慢速度在畫面隨機位置顯示數字。Emergency Mode 中，任務更新速度加快。

```
for (;;) {

    if (Mode == 0) {   /* NORMAL MODE */

        OSSemPend(RandomSem, 0, &err);
        x = random(80);
        y = random(16);
        OSSemPost(RandomSem);

        PC_DispChar(x, y + 5, *(char *)pdata,
                    DISP_FGND_BLACK + DISP_BGND_LIGHT_GRAY);

        OSTimeDly(5);

    } else {           /* EMERGENCY MODE */

        OSSemPend(RandomSem, 0, &err);
        x = RandValue * 5;      /* 根據系統亂數 */
        y = (INT8U)pdata;
        OSSemPost(RandomSem);

        PC_DispChar(x, y + 5, *(char *)pdata,
                    DISP_FGND_WHITE + DISP_BGND_RED);

        OSTimeDly(1);
    }
}
```

5. 結果展示





6. 遇到的問題

1. 在實作 Bonus 1時，我發現當系統同時進行亂數產生與x更新時，會出現衝突的情況(只能正確顯示其中一個)。解決方法：我問 ChatGPT :可不可以把螢幕上的亂數產生和x更新的功能拆開。所以最後我用他的方法，將顯示亂數的功能拆分到不同 Task，由： TaskNormal 負責更新x與模式切換 TaskNormalDisp 負責顯示亂數。
2. 在執行TEST.EXE的時候電腦會很卡，導致我按F要脫離Eergency Mode有時電腦會來不及反應。

7. 參考資料:

ChatGPT

8. BONUS

8.1Bonus 1 : Implement the normal mode and emergency mode in different tasks

宣告三個 task 函式(Normal mode,Emergency mode,Normal mode的畫面顯示)

```
void TaskNormal(void *pdata);
void TaskEmergency(void *pdata);

void TaskNormalDisp(void *pdata);
```

透過 OSTaskCreate 建立不同 priority 的任務。

```
    /* TaskStartCreateTasks();
    OSTaskCreate(TaskNormal,    (void *)0,
             &TaskNormalStk[TASK_STK_SIZE - 1], 5);

OSTaskCreate(TaskEmergency, (void *)0,
             &TaskEmergencyStk[TASK_STK_SIZE - 1], 6);
OSTaskCreate(TaskNormalDisp, (void *)0,
             &TaskNormalDispStk[TASK_STK_SIZE - 1], 7);
```

Normal mode(TaskNormal) :負責狀態控制每秒產生 x = 1 ~ 10 若 x ≤ 2，切換到 Emergency mode 並開始倒數 EmergencyCount = 5。

Emergency mode 工作 每秒： 倒數 5 → 0 若沒按 f 顯示 SYSTEM FAILURE 延遲 3 秒 結束系統。

TaskNormalDisp:負責在Normal mode中的畫面效果，隨機位置顯示0~9的隨機數字

```
void TaskNormal(void *pdata)
{
    for (;;) {
        if (Mode == 0) {
            RandValue = random(10) + 1;

            if (RandValue <= 2) {
                Mode = 1;
                EmergencyCount = 5;
            }
        }
        OSTimeDlyHMSM(0,0,1,0);
    }
}
void TaskEmergency(void *pdata)
{
    for (;;) {
        if (Mode == 1) {
            if (EmergencyCount > 0)
                EmergencyCount--;

            if (EmergencyCount <= 0) {
                PC_DispStr(30,12,
                    " SYSTEM FAILURE ",
                    DISP_FGND_WHITE + DISP_BGND_RED);
                OSTimeDlyHMSM(0,0,3,0);
                PC_DOSReturn();
            }
        }
        OSTimeDlyHMSM(0,0,1,0);
    }
}
```

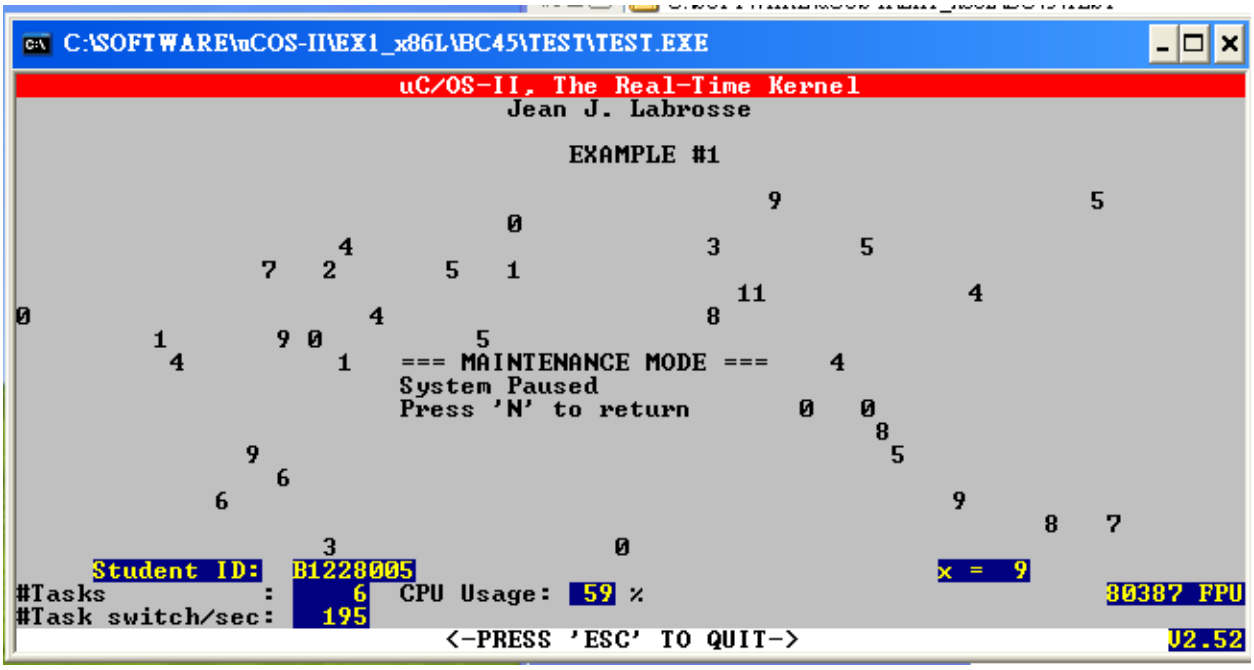
```
void TaskNormalDisp(void *pdata)
{
    INT8U x, y, err;
    char  ch;

    for (;;) {

        if (Mode == 0) {   /* Normal Mode */

            OSSemPend(RandomSem, 0, &err);
            x = random(80);
            y = random(16);
            OSSemPost(RandomSem);

            ch = '0' + random(10);   /* 亂跳數字 */

            PC_DispChar(x, y + 5, ch,
                        DISP_FGND_BLACK + DISP_BGND_LIGHT_GRAY);

            OSTimeDly(5);
        } else {
            OSTimeDly(10);
        }
    }
}
```

8.2 Bonus 2: Implement another mode doing something else

我以 Bonus 1為基礎，實作maintenance mode。功能:當我在Normal mode時，我可以按 " M " 切換成 Maintenance mode，反之在 Maintenance mode 下按 " N " 即可回到 Normal mode。

```
for (;;) {

    TaskStartDisp();   /* 只負責顯示 */

if (PC_GetKey(&key) == TRUE) {

    if (key == 0x1B) {              /* ESC */
        PC_DOSReturn();
    }

    /* Emergency → Normal */
    if (Mode == 1 && (key == 'f' || key == 'F')) {
        Mode = 0;
        EmergencyCount = 0;
    }

    /* Normal → Maintenance */
    if (Mode == 0 && (key == 'm' || key == 'M')) {
        Mode = 2;
    }

    /* Maintenance → Normal */
    if (Mode == 2 && (key == 'n' || key == 'N')) {
        Mode = 0;
    }
}
OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100);
}
}
```

當處於 Maintenance Mode 時，在螢幕顯示狀態提示。

```
/* ---------- Maintenance Mode 顯示 ---------- */
if (Mode == 2) {
    PC_DispStr(25, 12,
        "=== MAINTENANCE MODE ===",
        DISP_FGND_BLACK + DISP_BGND_LIGHT_GRAY);

    PC_DispStr(25, 13,
        "System Paused",
        DISP_FGND_BLACK + DISP_BGND_LIGHT_GRAY);

    PC_DispStr(25, 14,
        "Press 'N' to return",
        DISP_FGND_BLACK + DISP_BGND_LIGHT_GRAY);
}
else {
    PC_DispStr(25,12,"                        ", DISP_FGND_BLACK + DISP_BGND_LIGHT_GRAY);
    PC_DispStr(25,13,"                        ", DISP_FGND_BLACK + DISP_BGND_LIGHT_GRAY);
    PC_DispStr(25,14,"                        ", DISP_FGND_BLACK + DISP_BGND_LIGHT_GRAY);
}
}
```

在Maintenance Mode下的螢幕畫面。